

2026 高教社杯 B 题 无线电干扰源快速定位与清除

选题建议 · 数学原理 · 代码框架

数学建模老哥

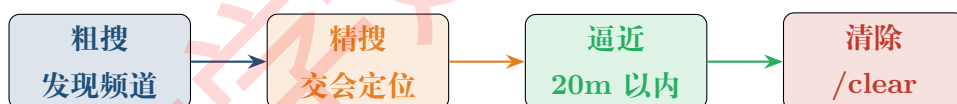
内部讲义 · 仅供备赛参考

一、这题在考什么？

核心一句话

让机器狗在半径 1800 米的圆里，用带误差的测向机，把 10-16 个未知干扰源尽快找出来并清掉。

关键词：AOA 交会定位、误差带几何、搜索路径规划、频道调度、在线决策、定向源识别。



二、适合谁选？

推荐组合

- **通信/电子信息：**懂测向、信号、方位角，负责定位原理
- **自动化/控制：**会做优化、MPC、路径规划，负责策略核心
- **计算机/AI：**代码强、会调试模拟器，负责落地实现

不建议选的情况：队伍里没有会写 HTTP 接口调试的人，因为问题 3、4 必须接模拟器跑。

三、数学预备：方位角与交会定位

3.1 方位向量的线性代数表示

设检测点坐标为 $\mathbf{s} = (x_s, y_s)^\top$ ，干扰源位置为 $\mathbf{g} = (x_g, y_g)^\top$ 。从检测点指向干扰源的向量为：

$$\mathbf{d} = \mathbf{g} - \mathbf{s} = \begin{bmatrix} x_g - x_s \\ y_g - y_s \end{bmatrix}. \quad (1)$$

该向量的方位角（从正东逆时针旋转）为：

$$\theta = \text{atan2}(y_g - y_s, x_g - x_s) \in [0, 2\pi). \quad (2)$$

单位方向向量

将方位角 θ 写成单位向量：

$$\mathbf{u}(\theta) = \begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}. \quad (3)$$

任意检测点发出的方位射线可参数化为

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{s} + t\mathbf{u}(\theta), \quad t \geq 0. \quad (4)$$

3.2 两条射线的交点

设两条射线分别来自 $\mathbf{s}_1$ 、 $\mathbf{s}_2$ ，方向为 $\mathbf{u}_1$ 、 $\mathbf{u}_2$ 。交点满足：

$$\mathbf{s}_1 + t_1\mathbf{u}_1 = \mathbf{s}_2 + t_2\mathbf{u}_2, \quad (5)$$

即

$$\begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & -\mathbf{u}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \mathbf{s}_2 - \mathbf{s}_1. \quad (6)$$

这是一个 2×2 线性方程组。当 $\det[\mathbf{u}_1, -\mathbf{u}_2] \neq 0$ （即两射线不平行）时，有唯一解：

$$\begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1 & -\mathbf{u}_2 \end{bmatrix}^{-1} (\mathbf{s}_2 - \mathbf{s}_1). \quad (7)$$

什么时候无解或无效？

- 两射线平行： $\det = 0$ ，无唯一交点
- 求得的 $t_1 < 0$ 或 $t_2 < 0$ ：交点在射线反方向，无效
- 交会角太小： t 对误差极度敏感，定位精度差

四、问题 1：定位区域直径

题意翻译

给了几个检测点和示向度（带 $\pm 1^\circ$ 误差），问你怎么算出干扰源可能所在的区域直径，以及用直径当直径的圆能不能包住这个区域。

4.1 误差带模型

每个检测点的示向度 $\hat{\theta}_i$ 受误差 $\epsilon_i \in [-1^\circ, 1^\circ]$ 影响，真实方位角为

$$\theta_i = \hat{\theta}_i + \epsilon_i. \quad (8)$$

因此干扰源位于以 $\mathbf{s}_i$ 为顶点、张角为 2° 的扇形内：

$$\mathcal{F}_i = \left\{ \mathbf{s}_i + t\mathbf{u}(\phi) : t \geq 0, \phi \in [\hat{\theta}_i - 1^\circ, \hat{\theta}_i + 1^\circ] \right\}. \quad (9)$$

对于 n 个检测点，定位区域为

$$\mathcal{R} = \bigcap_{i=1}^n \mathcal{F}_i. \quad (10)$$

4.2 定位区域直径算法

算法步骤

1. 对每个检测点生成两条边界射线，共 $2n$ 条射线
2. 计算所有射线两两之间的交点，保留位于所有扇形内的点
3. 对这些点求凸包 $\text{conv}(\mathcal{R})$
4. 直径 $D = \max_{\mathbf{p}, \mathbf{q} \in V} \|\mathbf{p} - \mathbf{q}\|_2$

4.3 覆盖性判断

关键结论

以定位区域直径 D 为直径的圆**不一定**能覆盖整个定位区域。

原因：定位区域可能是细长四边形。设其顶点为 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{d}$ ，直径为最长对角线 $\|\mathbf{a} - \mathbf{c}\| = D$ 。以 $\mathbf{ac}$ 为直径的圆无法覆盖顶点 $\mathbf{b}$ 附近区域。最小覆盖圆直径 D_{MCC} 满足

$$D \leq D_{\text{MCC}} \leq \sqrt{3}D \quad (\text{对任意平面点集}). \quad (11)$$

五、问题 2：第二个检测点怎么选？

核心原则

两检测点和目标构成的夹角接近 90° 时，交会定位最准；夹角接近 0° 或 180° 时，误差会被放大。

5.1 GDOP：几何精度因子

GDOP 是衡量定位几何好坏的经典指标。对于 AOA 定位，设两方位线的单位方向向量为 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ ，定义矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{u}_1^\top \\ \mathbf{u}_2^\top \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}. \quad (12)$$

当观测误差为 $\boldsymbol{\delta} = (\delta_1, \delta_2)^\top$ 时，定位误差近似满足

$$\boldsymbol{\epsilon}_{\text{pos}} \approx \mathbf{G}^{-1} \boldsymbol{\delta}. \quad (13)$$

GDOP 定义

$$\text{GDOP} = \sqrt{\text{tr}[(\mathbf{G}^\top \mathbf{G})^{-1}]}. \quad (14)$$

GDOP 越小，定位精度越高。当两方向线正交时， $\mathbf{G}^\top \mathbf{G} = \mathbf{I}$ ，GDOP 取最小值 $\sqrt{2}$ 。

5.2 候选区域构造

已知第一个检测点 $\mathbf{s}_1$ 和示向度 $\hat{\theta}_1$ ，干扰源可能位于扇形

$$\mathcal{F}_1 = \left\{ \mathbf{s}_1 + r\mathbf{u}(\phi) : r \in [0, R_{\max}], \phi \in [\hat{\theta}_1 - 1^\circ, \hat{\theta}_1 + 1^\circ] \right\}. \quad (15)$$

第二个检测点 $\mathbf{s}_2$ 应满足：

- 位于 $\mathcal{F}_1$ 附近，保证能接收到信号
- 使交会角 $\alpha = |\theta_2 - \theta_1|$ 接近 90°
- 与 $\mathbf{s}_1$ 的距离在移动成本可接受范围内

候选区域可表示为

$$\mathcal{C} = \{ \mathbf{s}_2 : \alpha(\mathbf{s}_2) \in [60^\circ, 120^\circ], \|\mathbf{s}_2 - \mathbf{s}_1\| \leq d_{\max} \}. \quad (16)$$

六、问题 3：全向干扰源自动搜索

整体思路

粗搜发现哪些频道有信号 $\rightarrow$ 精搜交会定位每个频道 $\rightarrow$ 沿示向度逼近到 20m 内 $\rightarrow$ /clear 清掉。

6.1 粗搜：快速扫描

目标：用最少的检测点，判断 20 个频道里哪些有干扰源。

推荐布局：

- 同心圆采样：半径 $r_1 = 600 \text{ m}$ 、 $r_2 = 1200 \text{ m}$ 处布点
- 正六边形网格：覆盖均匀，避免重复
- 每个粗搜点依次测频道 1–20

频道扫描顺序

不是死板地从 1 扫到 20。可以先测上一轮有信号的频道，或者按出现概率排序。

6.2 精搜：迭代交会逼近

对每个有信号的频道，采用问题 1–2 的方法逐步逼近：

1. 选择两个粗搜检测点，用交会定位得到初始定位区域
2. 根据定位区域中心，选择新的检测点
3. 迭代测量–交会–移动，直到定位区域直径小于阈值
4. 沿示向度方向快速接近目标，进入 20 m 清除半径

6.3 概率图更新（贝叶斯框架）

将目标区域离散化为网格，每个格子 (i, j) 对每个频道 c 维护存在概率 $p_{ij}^{(c)}$ 。

当在位置 $\mathbf{s}$ 对频道 c 测得结果 $z \in \{\text{direction}, \text{near}, \text{no_signal}\}$ 时，按贝叶斯规则更新：

$$p_{ij}^{(c)} \leftarrow \frac{P(z \mid \text{target at } (i, j)) p_{ij}^{(c)}}{P(z)}. \quad (17)$$

其中

$$P(z) = \sum_{(i', j')} P(z \mid \text{target at } (i', j')) p_{i'j'}^{(c)}. \quad (18)$$

信息增益

选择使信息熵减少最大的下一个检测点：

$$\mathbf{s}^* = \arg \max_{\mathbf{s}} [H(p^{(c)}) - \mathbb{E}_z[H(p^{(c)} \mid z, \mathbf{s})]]. \quad (19)$$

6.4 路径优化：TSP 视角

把多个待清除目标的位置当作 TSP 节点，优化访问顺序，减少移动时间。设目标位置为 $\mathbf{t}_1, \dots, \mathbf{t}_m$ ，访问顺序为 π ，则移动距离为

$$L(\pi) = \|\mathbf{s}_0 - \mathbf{t}_{\pi(1)}\| + \sum_{k=1}^{m-1} \|\mathbf{t}_{\pi(k)} - \mathbf{t}_{\pi(k+1)}\|. \quad (20)$$

可用最近邻、2-opt、遗传算法等启发式求解。

七、问题 4：含定向干扰源

定向源特点

定向源只在定向方向两侧各 90° 范围内有信号。同一频道在某些方向能测到，另一些方向测不到。

7.1 定向覆盖模型

设定向干扰源位于 $\mathbf{g}$ ，定向方向为 ψ 。其有效覆盖区域为以 $\mathbf{g}$ 为顶点、张角 180° 的扇形：

$$\mathcal{D}(\mathbf{g}, \psi) = \{\mathbf{g} + r\mathbf{u}(\phi) : r \geq 0, \phi \in [\psi - 90^\circ, \psi + 90^\circ]\}. \quad (21)$$

检测点 $\mathbf{s}$ 能收到信号当且仅当：

$$\|\mathbf{s} - \mathbf{g}\| \leq R_{\text{eff}} \quad \text{且} \quad \mathbf{s} \in \mathcal{D}(\mathbf{g}, \psi). \quad (22)$$

7.2 方向估计

从至少 3 个不同方向接近目标，记录各方向是否有信号。有信号的方向集合 $\{\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_k\}$ 对应一个扇形，其角平分线即为定向方向估计：

$$\hat{\psi} = \frac{1}{2} \left(\min_i \phi_i + \max_i \phi_i \right). \quad (23)$$

精搜策略调整

对定向源，检测点必须选在覆盖扇形内，否则永远测不到。清除不受方向影响，进入 20m 就能清。

八、时间成本与优化目标

时间成本公式

一次 /measure 指令总耗时：

$$T_{\text{measure}} = \frac{\|\mathbf{s}_{\text{new}} - \mathbf{s}_{\text{old}}\|_2}{5} + \mathbb{I}(c_{\text{new}} \neq c_{\text{old}}) \times 1 + 5 \quad [\text{s}]. \quad (24)$$

一次 /clear 指令总耗时：

$$T_{\text{clear}} = \frac{\|\mathbf{s}_{\text{new}} - \mathbf{s}_{\text{old}}\|_2}{5} + \begin{cases} 3, & \text{未发现} \\ 5, & \text{成功清除} \end{cases} [\text{s}]. \quad (25)$$

优化目标：最小化完成所有干扰源清除的总时间

$$\min_{\mathcal{P}, \mathcal{C}} \left[\sum_k T_{\text{measure}}^{(k)} + \sum_l T_{\text{clear}}^{(l)} \right], \quad (26)$$

其中 $\mathcal{P}$ 为检测点序列， $\mathcal{C}$ 为频道扫描与清除序列。

九、能拉开差距的创新点

论文亮点建议

1. **自适应检测点选择**：用 GDOP 指标动态决定下一个点去哪
2. **概率图搜索**：维护每个位置每个频道的存在概率，信息增益大的地方优先去
3. **频道调度优化**：把频道切换时间纳入成本，减少无效切换
4. **滚动优化 MPC**：每测一次就更新定位区域，重新规划下一步
5. **定向源扇形反演**：用最小二乘拟合最优覆盖扇形

十、参考文献

文中涉及的经典理论与方法可参见：AOA 定位理论 [1–3]；搜索理论 [4, 5]；机器人覆盖路径规划 [6, 7]；信息驱动探索 [8–10]。

参考文献

- [1] Richard A. Poisel. *Electronic Warfare Target Location Methods*. Artech House, Norwood, MA, 2nd edition, 2012.

- [2] Don R. Torrieri. Statistical theory of passive location systems. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, AES-20(2):183–198, 1984.
- [3] K. Dogancay. Emitter localization using clustering-based bearing association. *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 41(2):525–536, 2005.
- [4] Bernard Osgood Koopman. *Search and Screening*. Operations Evaluation Group Report No. 56, U.S. Navy, 1946.
- [5] Alan R. Washburn. *Search and Detection*. Military Operations Research Society, Alexandria, VA, 4th edition, 2002.
- [6] Howie Choset. Coverage for robotics — a survey of recent results. *Annals of Mathematics and Artificial Intelligence*, 31(1-4):113–126, 2001.
- [7] Enric Galceran and Marc Carreras. A survey on coverage path planning for robotics. *Robotics and Autonomous Systems*, 61(12):1258–1276, 2013.
- [8] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, and Dieter Fox. *Probabilistic Robotics*. MIT Press, Cambridge, MA, 2005.
- [9] Geoffrey A. Hollinger and Gaurav S. Sukhatme. Sampling-based robotic information gathering algorithms. *The International Journal of Robotics Research*, 33(9):1271–1287, 2014.
- [10] Jonathan Binney and Gaurav S. Sukhatme. Branch and bound for informative path planning. In *Proceedings of the IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA)*, pages 2147–2154. IEEE, 2012.